«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра радиотехнических приборов и антенных систем

Типовой расчёт

по курсу

«Техника зеркальных антенн»

Студенты: Евсинейкин С.И.

Группа: ЭР-21-22

Преподаватель: Коган Б.Л.

Москва **2026**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 – Исходные данные для построения офсетной двухзеркальной антенны

Вариант	D_m	F	h	L_t	$\beta,^\circ$
4	900	818.82	596.05	735.51	25

Параметр $\sigma = -1$ для антенн Кассегрена

РАСЧЁТ

Рассчитаем угловые параметры основного зеркала, угол наклона центра используемого участка главного зеркала от фокальной оси:

$$\theta_0 = -2 \cdot \arctan\left(\frac{h}{2F}\right) = -40^\circ$$

Угол наклона верхнего края используемого участка главного зеркала от фокальной оси:

$$\theta_U = -2 \cdot \arctan\left(\frac{2h + D_m}{4F}\right) = -65.138^\circ$$

Угол наклона нижнего края используемого участка главного зеркала от фокальной оси:

$$\theta_L = -2 \cdot \arctan\left(\frac{2h + D_m}{4F}\right) = -10.193^\circ$$

Рассчитаем эксцентриситет побочного зеркала с 5-ю значащими цифрами:

$$e = \frac{1 - \sigma \cdot \sqrt{\dfrac{tg\left(\dfrac{\beta}{2}\right)}{tg\left(\dfrac{\beta - \theta_0/2}{2}\right)}}}{1 + \sigma \cdot \sqrt{\dfrac{tg\left(\dfrac{\beta}{2}\right)}{tg\left(\dfrac{\beta - \theta_0/2}{2}\right)}}} = 3.8770$$

Угол наклона оси облучателя:

$$\alpha = 2 \cdot \arctan\left(\frac{e+1}{e-1} \cdot tg\left(\frac{\beta}{2}\right)\right) = 41.194°$$

Угол между осью z_f и краем субрефлектора:

$$\theta_e = -\sigma\left(2 \cdot \arctan\left(\frac{1-e}{1+e} \cdot tg\left(\frac{\theta_U - \beta}{2}\right)\right) - \alpha\right) = 20°$$

Параметр покрытия субрефлетора:

$$a = \frac{L_t + \frac{(2h - D_m)^2}{16F} - F}{\left(\frac{\sigma-1}{2}\right)\frac{(e^2-1)\cos(\theta_U)}{e \cdot \cos(\beta - \theta_U) + 1} - \left(\frac{\sigma+1}{2}\right)\frac{(e^2-1)\cos(\theta_L)}{e \cdot \cos(\beta - \theta_L) + 1}} = 12.89 \text{ мм}$$

Половина межфокального расстояния субрефлектора:

$$f = a \cdot e = 50 \text{ мм}$$

Проекция апертуры субрефлетора на ось x_{sr}:

$$Ds_x = -\sigma \cdot a \cdot \left[\frac{(e^2-1)\sin(\beta - \theta_U)}{e \cdot \cos(\beta - \theta_U) + 1} - \frac{(e^2-1)\sin(\beta - \theta_L)}{e \cdot \cos(\beta - \theta_L) + 1}\right] = 157.64 \text{ мм}$$

Расстояние между центрами зеркал:

$$L_m = -a\frac{e^2-1}{e \cdot \cos(\beta - \theta_0) + 1} - \frac{h}{\cos(\theta_0)} = 858.71 \text{ мм}$$

Расстояние от точки фокуса до центра субрефлектора:

$$L_s = a \cdot \left(2 + \frac{e^2-1}{e \cdot \cos(\beta - \theta_0) + 1}\right) = 94.38 \text{ мм}$$

Минимальное расстояние по вертикальной оси между краями зеркал:

$$d_{sr-mr} = h - \frac{D_m}{2} - a\left(\frac{\sigma-1}{2}\right)\frac{(e^2-1)\cdot\sin(\theta_U)}{e \cdot \cos(\beta - \theta_U) + 1} +$$

$$+a\left(\frac{\sigma+1}{2}\right)\frac{(e^2-1)\cdot\sin(\theta_L)}{e \cdot \cos(\beta - \theta_L) + 1} = -19.68 \text{ мм}$$

Расстояние по вертикальной оси между точкой фокуса и нижним краем главного зеркала:

$$d_{f-mr} = h - \frac{D_m}{2} + 2f \cdot \sin(\beta) = 188.31 \text{ мм}$$

Максимальное расстояние между краями рефлекторов:

$$H_t = h + \frac{D_m}{2} - \left(\frac{\sigma - 1}{2}\right)\frac{(e^2 - 1) \cdot \sin(\theta_L)}{e \cdot \cos(\beta - \theta_L) + 1} +$$

$$+a\left(\frac{\sigma + 1}{2}\right)\frac{(e^2 - 1) \cdot \sin(\theta_U)}{e \cdot \cos(\beta - \theta_U) + 1} = 1038.37 \text{ мм}$$

Рассчитаем вспомогательные расстояния:

$$\|OP_1\| = -\sigma \cdot a\frac{(e^2 - 1)}{e \cdot \cos(\theta_L - \beta) + 1} = 43.41 \text{ мм}$$

$$\|OP_2\| = -\sigma \cdot a\frac{(e^2 - 1)}{e \cdot \cos(\theta_U - \beta) + 1} = 182.66 \text{ мм}$$

$$\|F_0P_1\| = 2a - \sigma\|OP_1\| = 69.21 \text{ мм}$$

$$\|F_0P_2\| = 2a - \sigma\|OP_2\| = 208.45 \text{ мм}$$

Тогда, центр эллиптической апертуры вспомогательного субрефлектора:

$$C_{sr}\begin{vmatrix} x_{C_{sr}} = \dfrac{\|F_0P_1\|\sin(\alpha + \sigma\theta_e) + \|F_0P_2\|\sin(\alpha - \sigma\theta_e)}{2} = 103.84 \text{ мм}, \\ y_{C_{sr}} = 0, \\ z_{C_{sr}} = a\sqrt{1 + \dfrac{x_{C_{sr}}^2}{f^2 - a^2}} - f = -19.43 \text{ мм}. \end{vmatrix}$$

Ось апертуры субрефлектора параллельно y:

$$Ds_y = \max\left[\frac{2a(e^2 - 1)\sin(\theta_e)\sin(\phi)}{e[-\sin(\alpha)\sin(\theta_e)\cos(\phi) + \cos(\alpha)\cos(\theta_e)] - 1}\right] \text{ при } 0 \le \phi \le 2\pi$$

Соответственно, максимальное значение оси апертуры субрефлектора достигается при $\phi \approx 60°$ (рисунок 1).

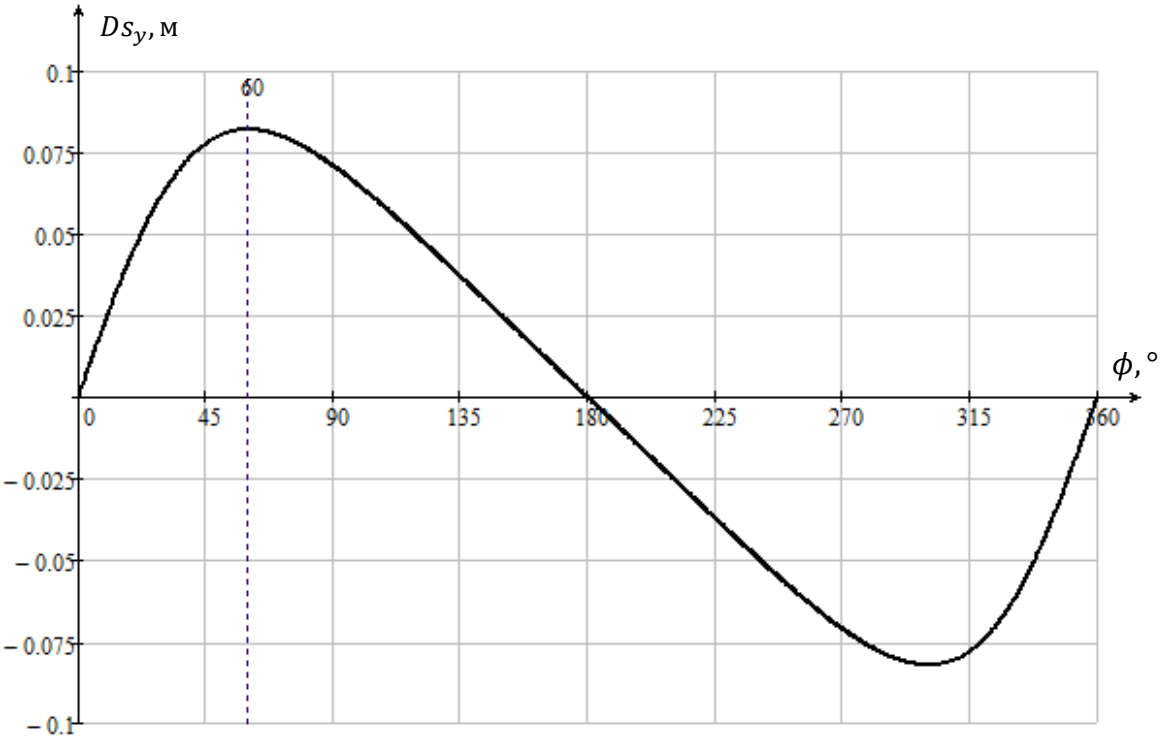


Рисунок 1 – График зависимости $Ds_y(\phi)$

Соответственно, ось апертуры субрефлектора параллельно y:

$$Ds_y = 82.16 \text{ мм}$$

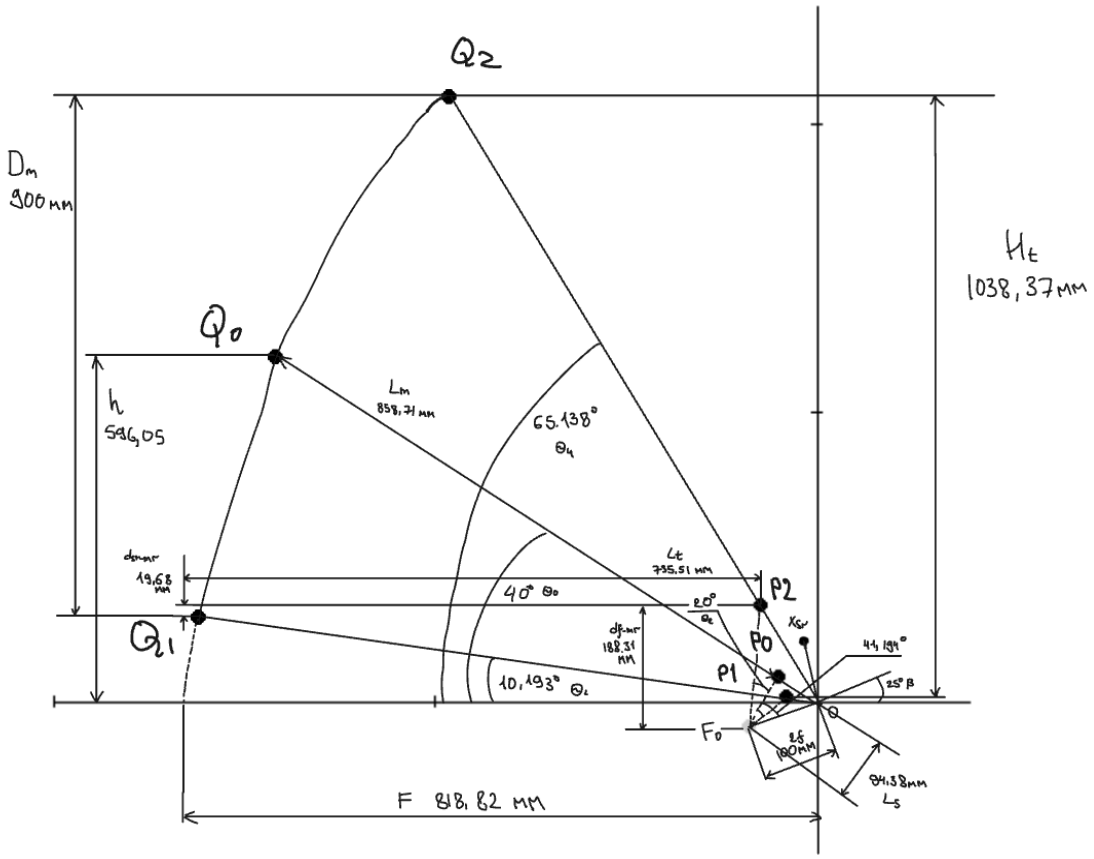


Рисунок 2 - Вертикальное сечение двухзеркальной антенны Кассегрена

Таблица 2 – Численные результаты расчёта для антенны Кассегрена

Параметр	Значение	Ед. измерения
D_m	900.00	мм
F	818.82	мм
h	596.05	мм
θ_0	-40.00	°
θ_U	-65.14	°
θ_L	-10.19	°
β	25.00	°
θ_e	20.00	°
e	3.8770	-
a	12.89	мм
f	50.00	мм
Ds_x	157.64	мм
Ds_y	82.16	мм
α	41.19	°
L_s	94.38	мм
L_m	858.71	мм
d_{sr-mr}	-19.68	мм
d_{f-mr}	188.31	мм
Lt	735.51	мм
H_t	1038.37	мм
C_{sr}	$x_{C_{sr}} = 103.84$ $y_{C_{sr}} = 0$ $z_{C_{sr}} = -19.43$	мм